

CHƯƠNG 7: FIREWALL ASA

GV: LƯƠNG MINH HUẤN

NỘI DUNG

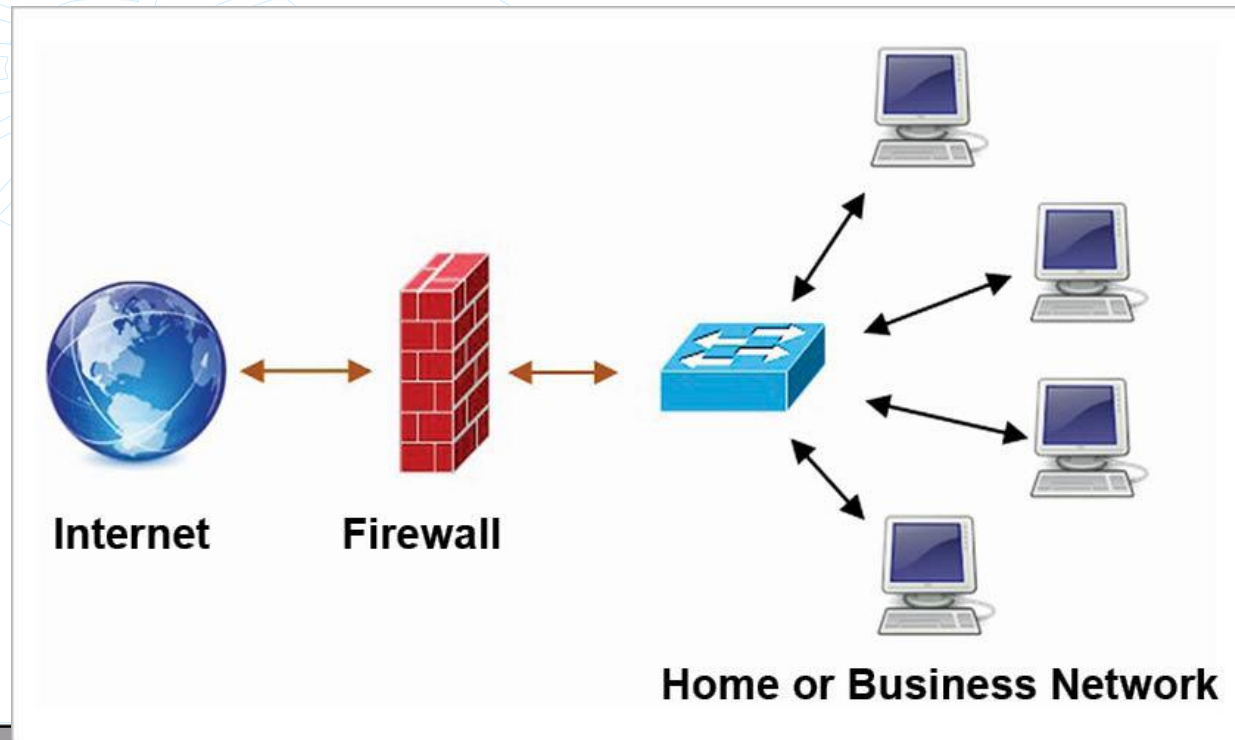
- I. Giới thiệu firewall – firewall ASA
- II. Chức năng của firewall – firewall ASA
- III. Các mô hình triển khai ASA
- IV. Cấu hình cơ bản ASA
- V. Định tuyến ASA
- VI. ACL ASA
- VII. NAT ASA
- VIII. Một số dịch vụ trên ASA

I. GIỚI THIỆU FIREWALL – ASA

- **Firewall là gì?**
- FireWall là một kỹ thuật được tích hợp vào hệ thống mạng để chống lại sự truy cập trái phép nhằm bảo vệ các nguồn thông tin nội bộ cũng như hạn chế sự xâm nhập vào hệ thống của một số thông tin khác không mong muốn.
- Internet FireWall là một tập hợp thiết bị (bao gồm phần cứng và phần mềm) giữa mạng của một tổ chức, một công ty, hay một quốc gia (Intranet) và Internet

I. GIỚI THIỆU FIREWALL – ASA

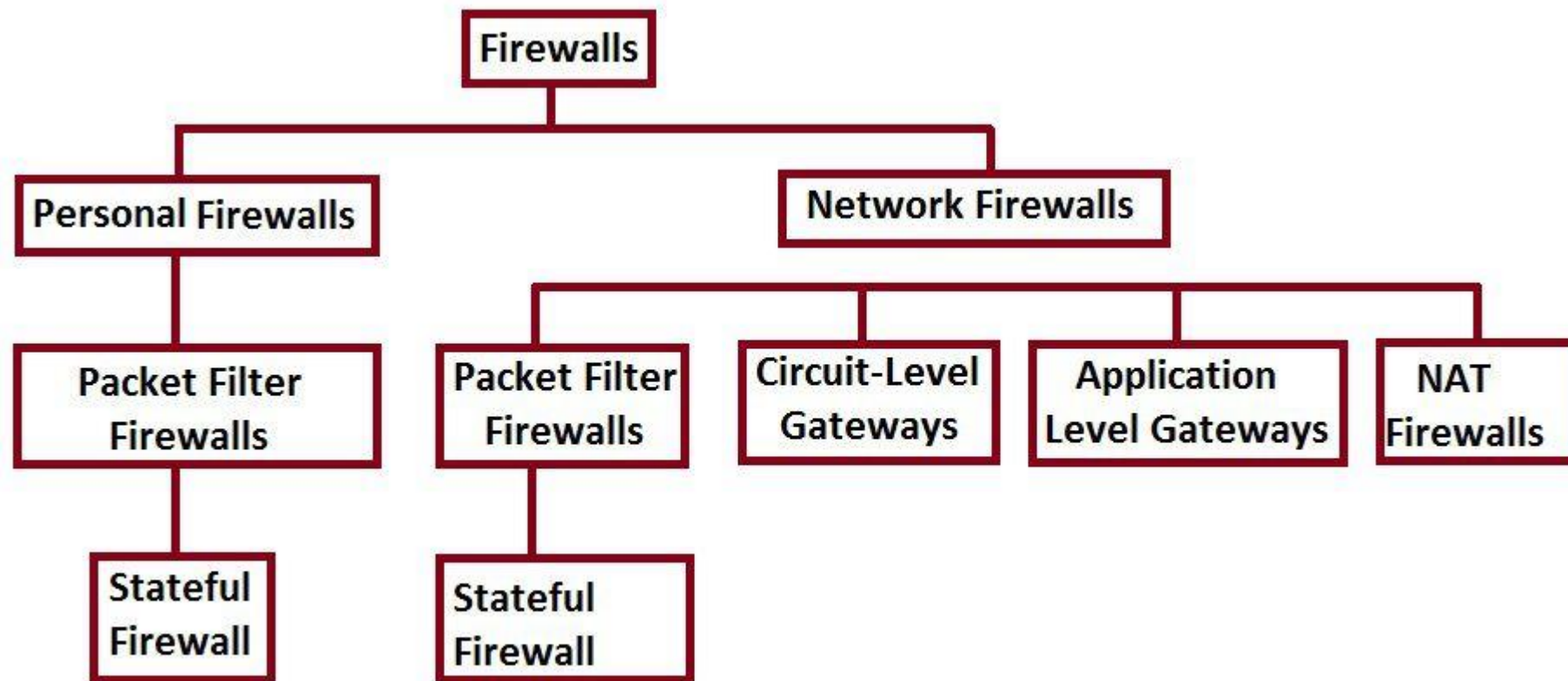
- FireWall quyết định những dịch vụ nào từ bên trong được phép truy cập từ bên ngoài, những người nào từ bên ngoài được phép truy cập đến các dịch vụ bên trong, và cả những dịch vụ nào bên ngoài được phép truy cập bởi những người bên trong.



I. GIỚI THIỆU FIREWALL – ASA

- FireWall bảo vệ chống lại những sự tấn công từ bên ngoài.
 - Tấn công trực tiếp
 - Nghe trộm
 - Giả mạo địa chỉ IP.
 - Vô hiệu hoá các chức năng của hệ thống (deny service)

I. GIỚI THIỆU FIREWALL – ASA



I. GIỚI THIỆU FIREWALL – ASA

- Firewall ASA trong Cisco ASA là viết tắt của Adaptive Security Appliance.
- **Firewall Cisco ASA** là một thiết bị bảo mật kết hợp tường lửa, chống virus, phòng chống xâm nhập và các khả năng mạng riêng ảo (VPN). Nó cung cấp khả năng phòng thủ đe dọa chủ động ngăn chặn các cuộc tấn công trước khi chúng lây lan qua mạng.



I. GIỚI THIỆU FIREWALL – ASA

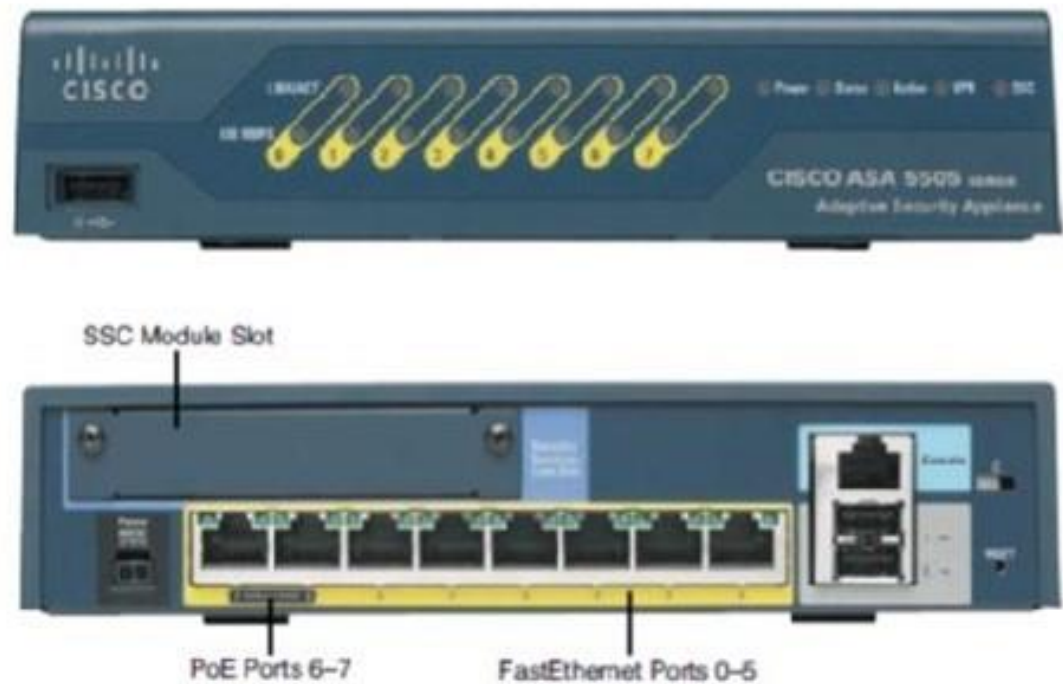
- ASA có giá trị và linh hoạt ở chỗ nó có thể được sử dụng như một giải pháp bảo mật cho cả mạng nhỏ và lớn.
- Ngoài việc là tường lửa, **Cisco ASA** có thể thực hiện những điều sau đây và hơn thế nữa:
 - Chống vi-rút
 - Chống thư rác
 - Công cụ IDS / IPS
 - Thiết bị VPN
 - Thiết bị SSL
 - Kiểm tra nội dung

I. GIỚI THIỆU FIREWALL – ASA

➤ Các dòng Cisco ASA

- ASA 5505: là model nhỏ nhất trong các dòng sản phẩm của ASA, cả về kích thước vật lý cũng như hiệu suất. Nó được thiết kế dành cho các văn phòng nhỏ và văn phòng gia đình. Đối với các doanh nghiệp lớn hơn, ASA 5505 thường được sử dụng để hỗ trợ cho các nhân viên làm việc từ xa. Có 8 cổng FastEthernet trên ASA 5505, tất cả kết nối đến một switch nội bộ.

I. GIỚI THIỆU FIREWALL – ASA



I. GIỚI THIỆU FIREWALL – ASA

- Các model ASA 5510, 5520 và 5540 sử dụng một khuôn chung và có các chỉ số ở mặt trước và các phần cứng kết nối giống nhau.
 - ASA 5510 được thiết kế cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMB) và các văn phòng từ xa của doanh nghiệp lớn.
 - ASA 5520 thích hợp cho các doanh nghiệp vừa
 - Trong khi ASA 5540 dành cho các doanh nghiệp vừa và lớn và các nhà cung cấp dịch vụ mạng.

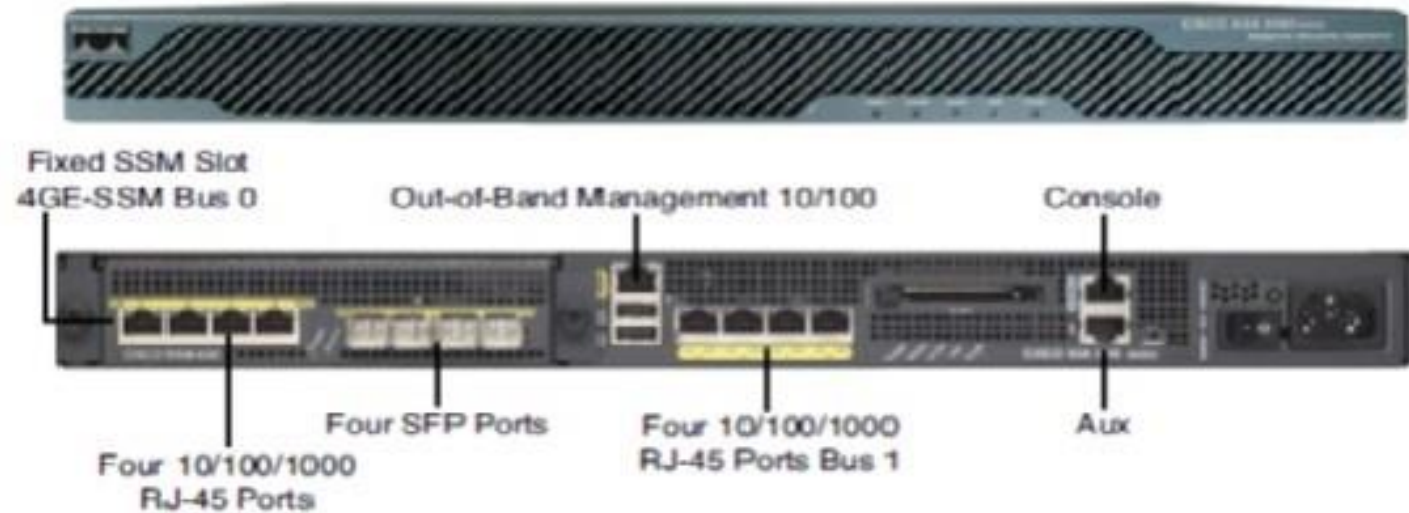
I. GIỚI THIỆU FIREWALL – ASA

- ASA 5520 và 5540 có 4 cổng 10/100/100 có thể sử dụng để kết nối vào cơ sở hạ tầng mạng. 4 cổng là các interface firewall chuyên dụng và không kết nối với nhau. ASA 5510 có thể sử dụng 4 cổng 10/100 là mặc định.



I. GIỚI THIỆU FIREWALL – ASA

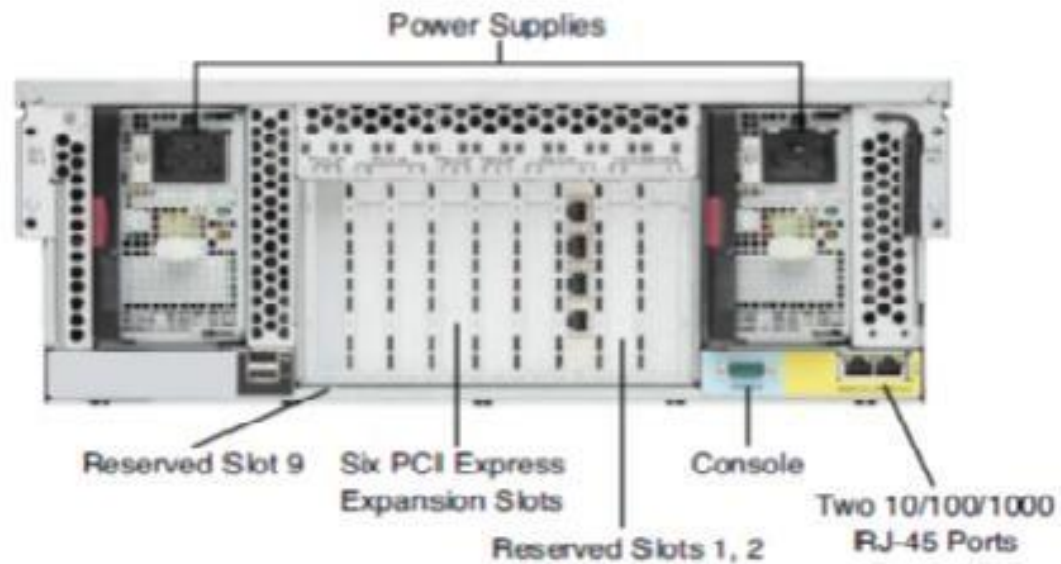
- ASA 5550 được thiết kế để hỗ trợ doanh nghiệp lớn và các nhà cung cấp dịch vụ mạng.
- Chú ý rằng ASA 5550 trông giống ASA 5510, 5520 và 5540. Sự khác biệt đáng chú ý nhất là ASA 5550 có 4 cổng Gigabit Ethernet (4GE-SSM) cố định trong khe cắm SSM, không thể tháo bỏ và thay đổi.



I. GIỚI THIỆU FIREWALL – ASA

- ASA 5580 là một model có hiệu suất cao trong họ và được thiết kế cho các doanh nghiệp lớn, trung tâm dữ liệu, các nhà cung cấp dịch vụ lớn. Nó có thể hỗ trợ lên đến 24 Gigabit Ethernet interfaces hoặc 12 10Gigabit Ethernet interfaces. Đây là một trong hai model khung lớn hơn một đơn vị rack tiêu chuẩn (RU) ASA 5580

I. GIỚI THIỆU FIREWALL – ASA



II. CHỨC NĂNG CỦA FIREWALL – ASA

- Chức năng chính của **Tường Lửa (Firewall)** là kiểm soát luồng thông tin giữa môi trường intranet và internet. Thiết lập cơ chế điều khiển dòng thông tin giữa mạng bên trong và mạng internet.
- Cho phép hoặc cấm các dịch vụ truy cập ra ngoài.
 - Cho phép hoặc cấm các dịch vụ từ ngoài truy cập vào trong.
 - Theo dõi luồng dữ liệu giữa môi trường intranet và internet .
 - Kiểm soát địa chỉ truy cập, cấm hoặc cho phép địa chỉ được truy nhập.
 - Kiểm soát người dùng và việc truy cập của người dùng.

II. CHỨC NĂNG CỦA FIREWALL – ASA

- Kiểm soát nội dung thông tin , gói tin lưu chuyển trên hệ thống mạng.
- Lọc các gói tin dựa vào địa chỉ nguồn, địa chỉ đích và số cổng (port), giao thức
- Có thể sử dụng để ghi lại tất cả các sự cố gắng truy nhập vào mạng và báo cáo cho người quản trị
- Một số Firewall có chức năng cao cấp như : đánh lừa hacker làm cho hacker đã nhầm tưởng mình đã hack thành công vào hệ thống , nhưng thật chất là ngầm theo dõi và ghi lại sự hoạt động đó.

II. CHỨC NĂNG CỦA FIREWALL – ASA

- FireWall Cisco ASA một dòng sản phẩm cung cấp chức năng bộ tập trung và tường lửa Stateful tiên tiến trong một thiết bị, và đối với một số mô hình, mô-đun phòng chống xâm nhập tích hợp (IPS) hoặc mô-đun bảo mật và điều khiển nội dung tích hợp (CSC).
- Loại Firewall Cisco này bao gồm nhiều tính năng nâng cao, như nhiều bối cảnh bảo mật (tương tự tường lửa ảo hóa), tường lửa trong suốt (Lớp 2) hoặc hoạt động tường lửa (Lớp 3), công cụ kiểm tra nâng cao, IPsec VPN, SSL VPN, hỗ trợ SSL VPN không cần ứng dụng và nhiều tính năng khác.
- Tính năng nổi bật trong dòng ASA bao gồm:

II. CHỨC NĂNG CỦA FIREWALL – ASA

➤ Khả năng tương thích

- Tương thích phần mềm ASA 5506W-X không dây
- Tương thích ASA và ASA FirePOWER Module
- ASA 5585-X SSP và tương thích mô-đun mạng
- ASA và Firepower Threat Defense Clustering hỗ trợ phần cứng bên ngoài
- ASA và Khả năng tương thích của Bộ điều khiển cơ sở hạ tầng, chính sách, ứng dụng của Cisco (APIC).
-

II. CHỨC NĂNG CỦA FIREWALL – ASA

- **Cảnh báo hết thời gian chờ phiên SSL của máy khách**
 - Tính năng này cho phép tạo tin nhắn tùy chỉnh để cảnh báo người dùng rằng phiên VPN của họ sắp kết thúc do không hoạt động hoặc hết thời gian chờ phiên.

II. CHỨC NĂNG CỦA FIREWALL – ASA

➤ Tăng giá trị LDAP tối đa cho mỗi thuộc tính

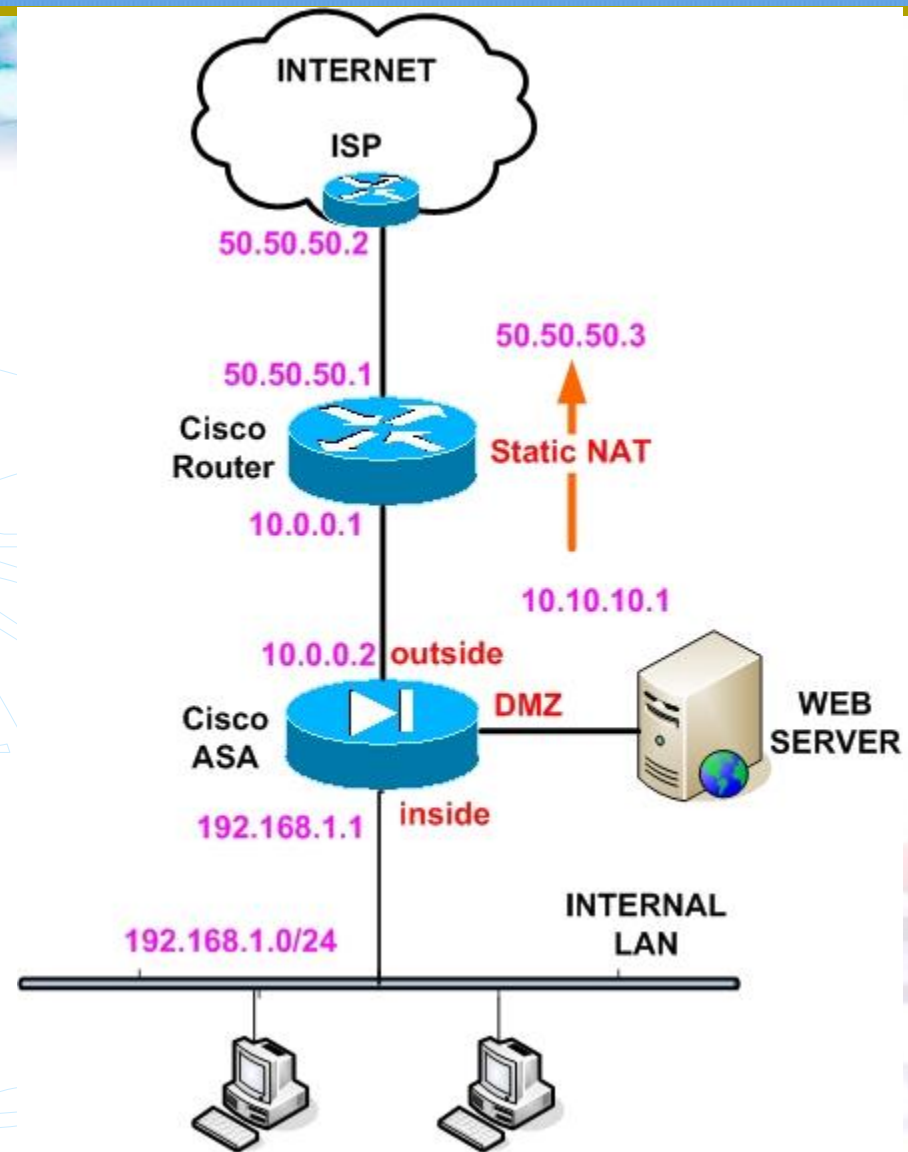
- Số lượng giá trị tối đa mà ASA có thể nhận cho một thuộc tính duy nhất đã tăng từ 1000 (mặc định) lên 5000, với phạm vi cho phép 500 đến 5000. Nếu nhận được thông báo phản hồi vượt quá giới hạn được định cấu hình, ASA sẽ từ chối xác thực.

➤ Tính năng khắc phục sự cố

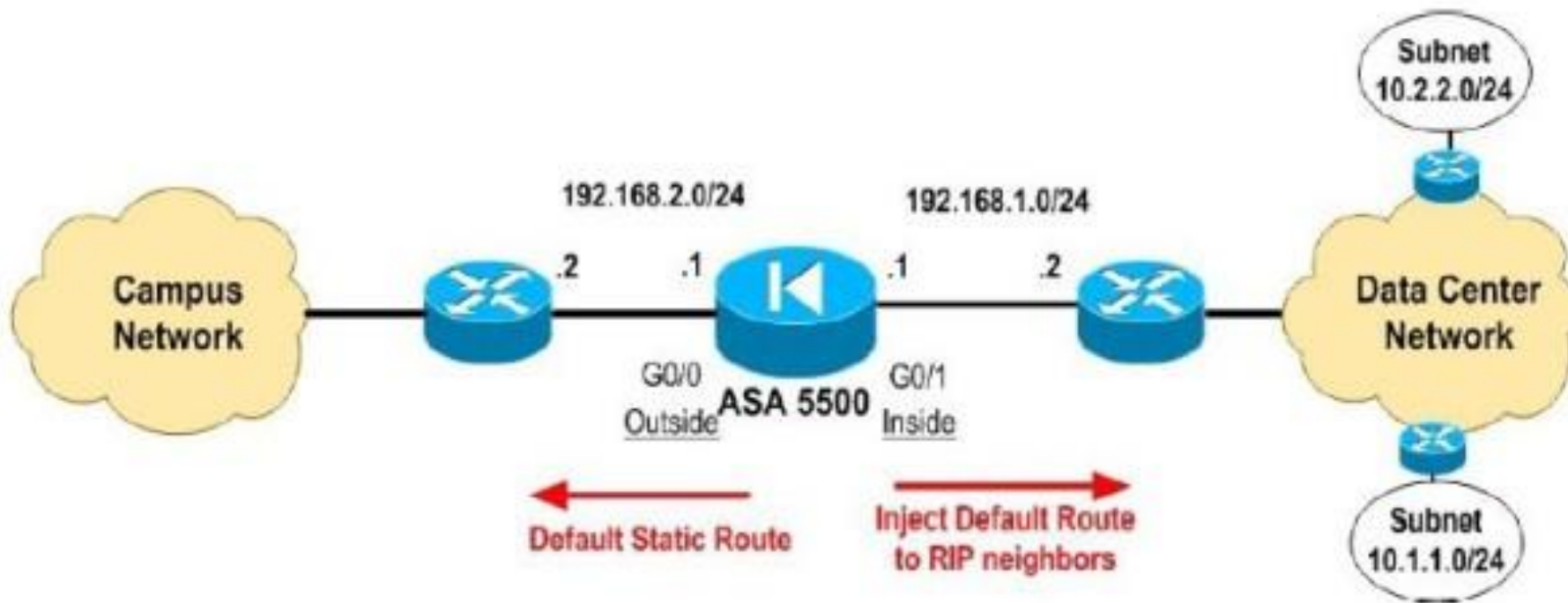
➤ Các tính năng truy cập từ xa

➤ Hỗ trợ trình duyệt SSL VPN Clientless

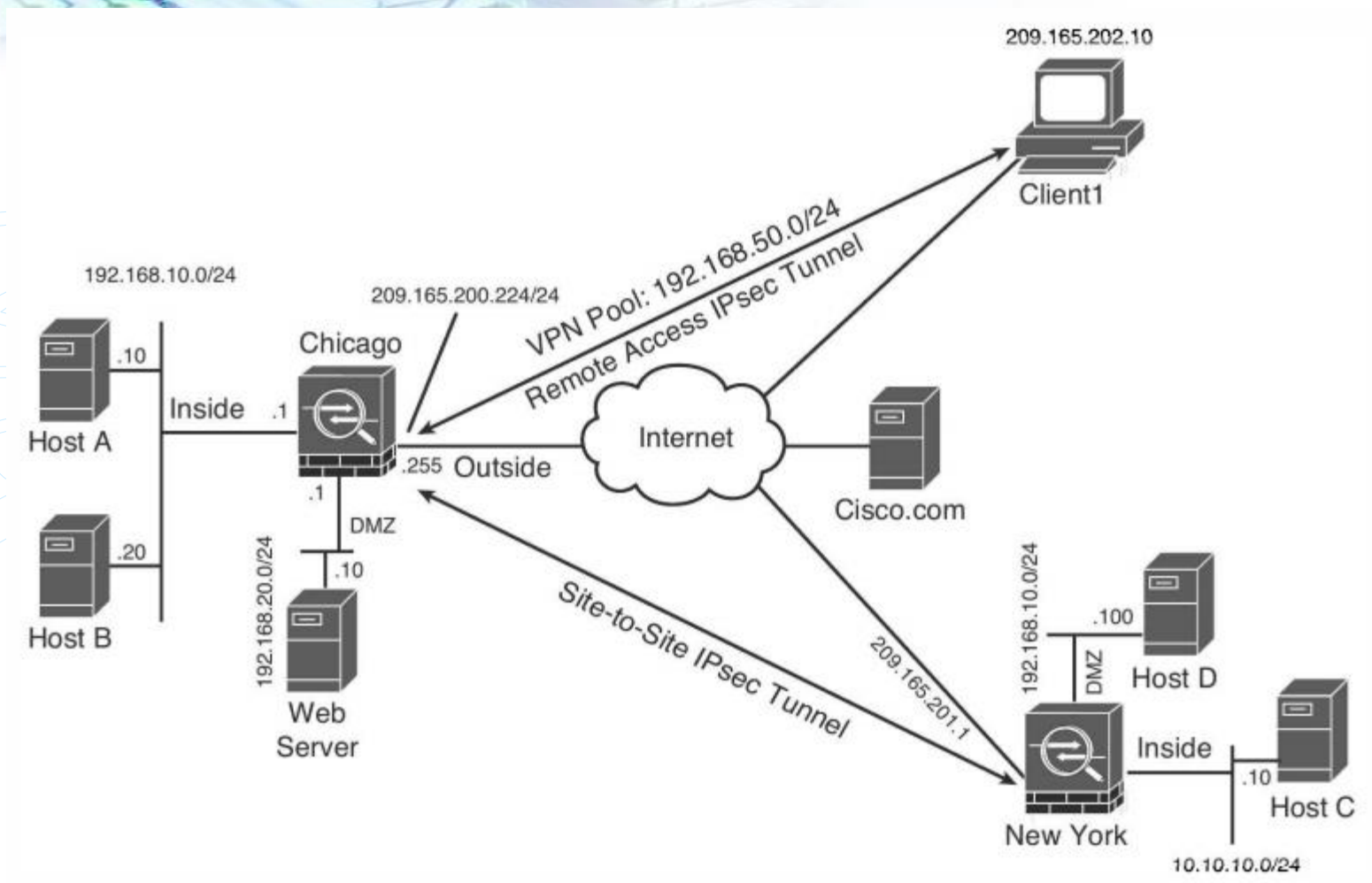
III. CÁC MÔ HÌNH TRIỂN KHAI ASA



III. CÁC MÔ HÌNH TRIỂN KHAI ASA



III. CÁC MÔ HÌNH TRIỂN KHAI ASA



IV. CẤU HÌNH CƠ BẢN ASA

- Xem phiên bản của ASA
- Các câu lệnh cơ bản
- Cấu hình cơ bản:
 - Đặt hostname cho asa là ASA.
 - Cấu hình password cho asa.
 - Cấu hình enable interface, cấu hình IP cho interface, name cho interface.
 - Cấu hình security-level trên interface.

IV. CẤU HÌNH CƠ BẢN ASA

➤ Xem phiên bản ASA.

```
ciscoasa# show version
Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 8.2(2)
Device Manager Version 6.2(5)53
Compiled on Mon 11-Jan-10 14:19 by builders
System image file is "disk0:/asa822-k8.bin"
Config file at boot was "startup-config"
ciscoasa up 49 mins 43 secs
Hardware: ASA5520, 512 MB RAM, CPU Pentium 4 Celeron 2000 MHz
Internal ATA Compact Flash, 256MB
BIOS Flash M50FW080 @ 0xffe00000, 1024KB
Encryption hardware device : Cisco ASA-55x0 on-board accelerator (revision 0x0)
Boot microcode : CN1000-MC-BOOT-2.00
SSL/IKE microcode: CNLite-MC-SSLm-PLUS-2.03
IPSec microcode : CNlite-MC-IPSECm-MAIN-2.04
0: Ext: GigabitEthernet0/0 : address is 0023.5e56.69f8, irq 9
1: Ext: GigabitEthernet0/1 : address is 0023.5e56.69f9, irq 9
2: Ext: GigabitEthernet0/2 : address is 0023.5e56.69fa, irq 9
3: Ext: GigabitEthernet0/3 : address is 0023.5e56.69fb, irq 9
4: Ext: Management0/0 : address is 0023.5e56.69f7, irq 11
5: Int: Not used : irq 11
6: Int: Not used : irq 5
Licensed features for this platform:
Maximum Physical Interfaces : Unlimited
Maximum VLANs : 150
Inside Hosts : Unlimited
Failover : Active/Active
VPN-DES : Enabled
```

IV. CẤU HÌNH CƠ BẢN ASA

- Qua command show version, chúng ta đã thấy được các thông tin về thiết bị asa, bao gồm: ios của asa, hardware asa, các interface vật lí của asa, các đặc điểm đã được active bởi license key, ngày giờ chỉnh sửa cuối cùng của file cấu hình.
- Để active thêm tính năng, cần nhập license

```
ciscoasa# activation-key 0x4a3ec071 0x0d86fbf6 0x7cb1bc48 0x8b48b8b0 0xf317c0b5
```

IV. CẤU HÌNH CƠ BẢN ASA

- Một số lệnh cơ bản:
- So sánh lệnh giữa ASA và IOS router

IOS Router Command	Equivalent ASA Command
<code>erase startup-config</code>	<code>write erase</code>
<code>enable secret</code>	<code>enable password</code>
<code>line con 0</code> <code>password password</code> <code>login</code>	<code>passwd password</code>
<code>show ip interfaces brief</code>	<code>show interfaces ip brief</code>
<code>show ip route</code>	<code>show route</code>
<code>show ip nat translations</code>	<code>show xlate</code>
<code>show vlan</code>	<code>show switch vlan</code>
<code>ip route</code>	<code>route outside</code>
<code>Ctrl+C</code>	<code>Q</code>

IV. CẤU HÌNH CƠ BẢN ASA

- Một số thao tác lệnh khác với IOS router
 - *Thực hiện lệnh ở các mode khác nhau.*

```
ciscoasa(config)# show run  
ciscoasa(config-if)# show run  
ciscoasa(config-router)# show run
```

- *Để ngắt lệnh show, sử dụng phím Q*

IV. CẤU HÌNH CƠ BẢN ASA

- Dùng lệnh *help* để xem mô tả ngắn gọn và cú pháp

```
ciscoasa# help reload
```

USAGE:

```
reload [quick] [noconfirm] [save-config] [max-hold-time [hhh:]mm] [{in [hhh:]mm | at  
hh:mm [{Mon dd | dd Mon}] }] [reason <text>] reload cancel
```

DESCRIPTION:

```
reload          Halt and reload system
```

SYNTAX:

quick	Reload without properly shutting down each subsystem
noconfirm	Reload immediately without asking for confirmation
save-config	Save configuration before reload
max-hold-time	Maximum hold time for orderly reload
at	Reload at a specific time/date
in	Reload after a time interval
reason	Reason for reload

IV. CẤU HÌNH CƠ BẢN ASA

■ *Lệnh write*

```
ciscoasa# write ?
erase      Clear flash memory configuration // thay thế erase startup-config
memory     Save active configuration to the flash // tương đương copy running-config
startup-config
net        Save the active configuration to the tftp server // tương đương copy
running-config tftp:
standby    Save the active configuration on the active unit to the flash on
the standby unit
terminal   Display the current active configuration // tương đương show running-config
<cr>
```

IV. CẤU HÌNH CƠ BẢN ASA

➤ Cấu hình cơ bản

- Đặt hostname cho thiết bị:

```
ciscoasa# configure terminal  
ciscoasa(config)# hostname ASA
```

- Để cấu hình password cho asa

```
ASA# configure terminal  
ASA(config)# enable password ciscoasa // mật khẩu do ta thiết lập
```

IV. CẤU HÌNH CƠ BẢN ASA

■ Thực hiện enable interface

```
ASA# configure terminal
ASA(config)# interface GigabitEthernet0/0
ASA(config-if)# no shutdown
```

■ Để đặt IP, ta vào trong cổng cần cấu hình

```
ASA#show interface ip brief           //Khác với router, switch
ASA# configure terminal
ASA(config)# interface GigabitEthernet0/0
ASA(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

IV. CẤU HÌNH CƠ BẢN ASA

■ Cấu hình tên cho cổng

```
ASA# configure terminal  
ASA(config)# interface GigabitEthernet0/0  
ASA(config-if)# nameif outside
```

- Câu lệnh “nameif” dùng để đặt tên cho interface, tên của interface sẽ dùng để cấu hình các đặc tính sau này như NAT, PAT, access-list,

IV. CẤU HÌNH CƠ BẢN ASA

■ Cấu hình cấp độ bảo mật (security-level) cho các interface

```
ASA# configure terminal
ASA(config)# interface GigabitEthernet0/0
ASA(config-if)# security-level 50
```

- ASA cho phép chúng ta định nghĩa cấp độ bảo mật trên mỗi interface.
- Cấp độ bảo mật càng cao, thì độ tin cậy càng lớn và ngược lại.
- Cấp độ bảo mật có giá trị từ 0 – 100.
- Mặc định thì vùng outside (vùng nối với nơi ít tin cậy như internet,..) sẽ có securitylevel là 0 và ngược lại những vùng inside (mạng nội bộ) sẽ có cấp độ bảo mật cao nhất là 100.

IV. CẤU HÌNH CƠ BẢN ASA

- Ta kiểm tra địa chỉ IP trên cổng bằng cách sử dụng lệnh “show interface ip brief”.

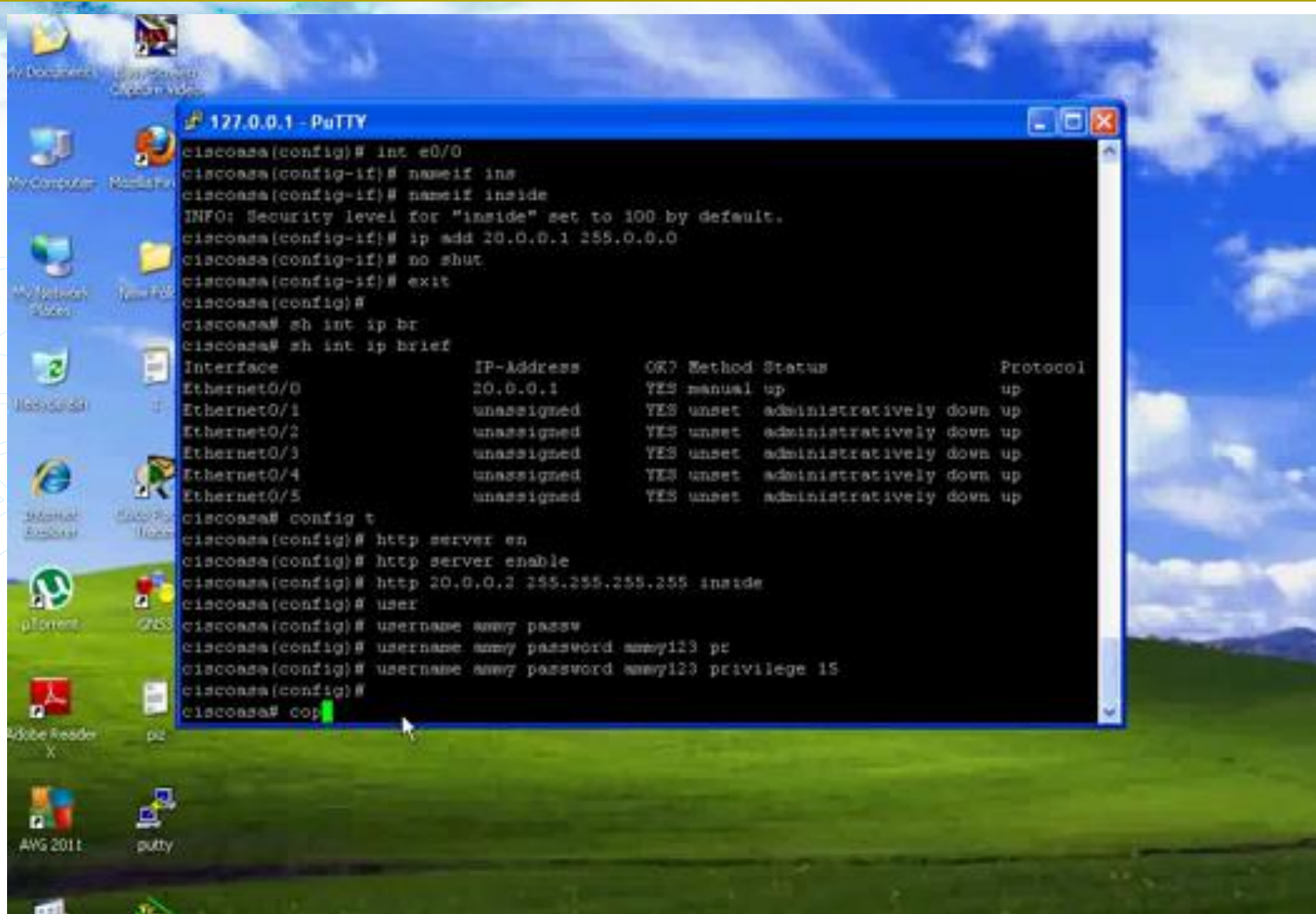
```
ASA# show interface ip brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
GigabitEthernet0/0 192.168.1.1 YES manual up up
GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down
GigabitEthernet0/2 unassigned YES unset administratively down down
GigabitEthernet0/3 unassigned YES unset administratively down down
Management0/0 unassigned YES unset administratively down down
```

IV. CẤU HÌNH CƠ BẢN ASA

- Để kiểm tra 1 interface cụ thể, ta sử dụng lệnh “show interface GigabitEthernet0/0” .

```
ASA# show interface GigabitEthernet0/0
Interface GigabitEthernet0/0 "outside", is up, line protocol is up
Hardware is i82546GB rev03, BW 1000 Mbps
Auto-Duplex(Full-duplex), Auto-Speed(100 Mbps)
MAC address 0013.c480.90ee, MTU 1500
IP address 192.168.1.1, subnet mask 255.255.255.0
79855 packets input, 6345439 bytes, 0 no buffer
Received 79692 broadcasts, 0 runts, 0 giants
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
75 packets output, 7806 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions
0 late collisions, 0 deferred
input queue (curr/max blocks): hardware (0/5) software (0/0)
output queue (curr/max blocks): hardware (0/1) software (0/0)
Received 79220 VLAN untagged packets, 4869649 bytes
Transmitted 75 VLAN untagged packets, 6420 bytes
Dropped 14202 VLAN untagged packets
```

ASDM CHO ASA



The screenshot shows a Windows XP desktop with a blue sky and green grass background. A Putty terminal window titled "177.0.0.1 - PuTTY" is open, displaying the following configuration commands and output for a Cisco ASA:

```
ciscoasa(config)# int e0/0
ciscoasa(config-if)# nameif ins
ciscoasa(config-if)# nameif inside
INFO: Security level for "inside" set to 100 by default.
ciscoasa(config-if)# ip add 20.0.0.1 255.0.0.0
ciscoasa(config-if)# no shut
ciscoasa(config-if)# exit
ciscoasa(config)#
ciscoasa# sh int ip br
ciscoasa# sh int ip brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Ethernet0/0	20.0.0.1	YES	manual	up	up
Ethernet0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	up
Ethernet0/2	unassigned	YES	unset	administratively down	up
Ethernet0/3	unassigned	YES	unset	administratively down	up
Ethernet0/4	unassigned	YES	unset	administratively down	up
Ethernet0/5	unassigned	YES	unset	administratively down	up

```
ciscoasa# config t
ciscoasa(config)# http server en
ciscoasa(config)# http server enable
ciscoasa(config)# http 20.0.0.2 255.255.255.255 inside
ciscoasa(config)# user
ciscoasa(config)# username ammy passw
ciscoasa(config)# username ammy password ammy123 pr
ciscoasa(config)# username ammy password ammy123 privilege 15
ciscoasa(config)#
ciscoasa# cop
```

V. ĐỊNH TUYẾN ASA

- ASA Firewall không có đầy đủ chức năng như một Router. Tuy nhiên nó vẫn có bảng định tuyến. Nó sử dụng bảng này để quyết định đường đi tốt nhất để đến mạng đích.
- Sau đó nếu gói tin đáp ứng được các rule trong firewall, nó sẽ được định tuyến bởi firewall và tới đích.
- Cisco ASA Firewall cung cấp cả định tuyến tĩnh và động.
- Ba giao thức định tuyến động là RIP, EGRP, OSPF.

V. ĐỊNH TUYẾN ASA

- Cisco khuyến cáo sử dụng định tuyến tĩnh trên Firewall ASA thay vì sử dụng định tuyến động.
- Bởi vì việc sử dụng định tuyến động tạo cơ hội cho hacker khám phá được hạ tầng hệ thống mạng cục bộ của ta. Nếu không cấu định tuyến động tốt thì có khả năng thông tin quảng bá mạng con cục bộ ra bên ngoài - mạng không tin tưởng.

V. ĐỊNH TUYẾN ASA

- Tuy nhiên có một vài trường hợp mà định tuyến tĩnh cần thiết.
- Như là trong một hệ thống mạng lớn, nơi mà ASA Firewall đứng giữa mạng cục bộ và data center.
- Trong trường hợp như vậy ta sẽ có lợi ích từ việc sử dụng định tuyến động bởi vì ta không phải cấu hình hàng tá định tuyến tĩnh và cũng không phải lo lắng mỗi nguy hiểm để lộ các mạng con đối với mạng không tin tưởng (Vì ASA nằm sâu bên trong mạng Campus).

V. ĐỊNH TUYẾN ASA

➤ Lưu ý:

- Đối với hệ thống mạng nhỏ, chỉ cần sử dụng định tuyến tĩnh. Sử dụng default static route để đẩy tất cả lưu lượng ra ngoài internet và cũng sử dụng static route khi có nhiều hơn 1 mạng không kết nối trực tiếp.
- Bất cứ mạng nào kết nối trực tiếp đến ASA thì sẽ không cần phải cấu hình bất cứ định tuyến tĩnh nào cả bởi vì Firewall ASA đã nhận biết được mạng này.

V. ĐỊNH TUYẾN ASA

- Nếu ASA được kết nối đến một Router biên (giữa mạng tin tưởng và không tin tưởng) thì ta cấu hình đầy tất cả các lưu lượng ra ngoài Outside Interface (mạng không tin tưởng) và sau đó cấu hình static Route hướng đến các mạng trong Internal.
- Nếu ASA nằm sâu trong mạng campus với nhiều mạng Internal thì nên cấu hình định tuyến động.

V. ĐỊNH TUYẾN ASA

➤ Static route:

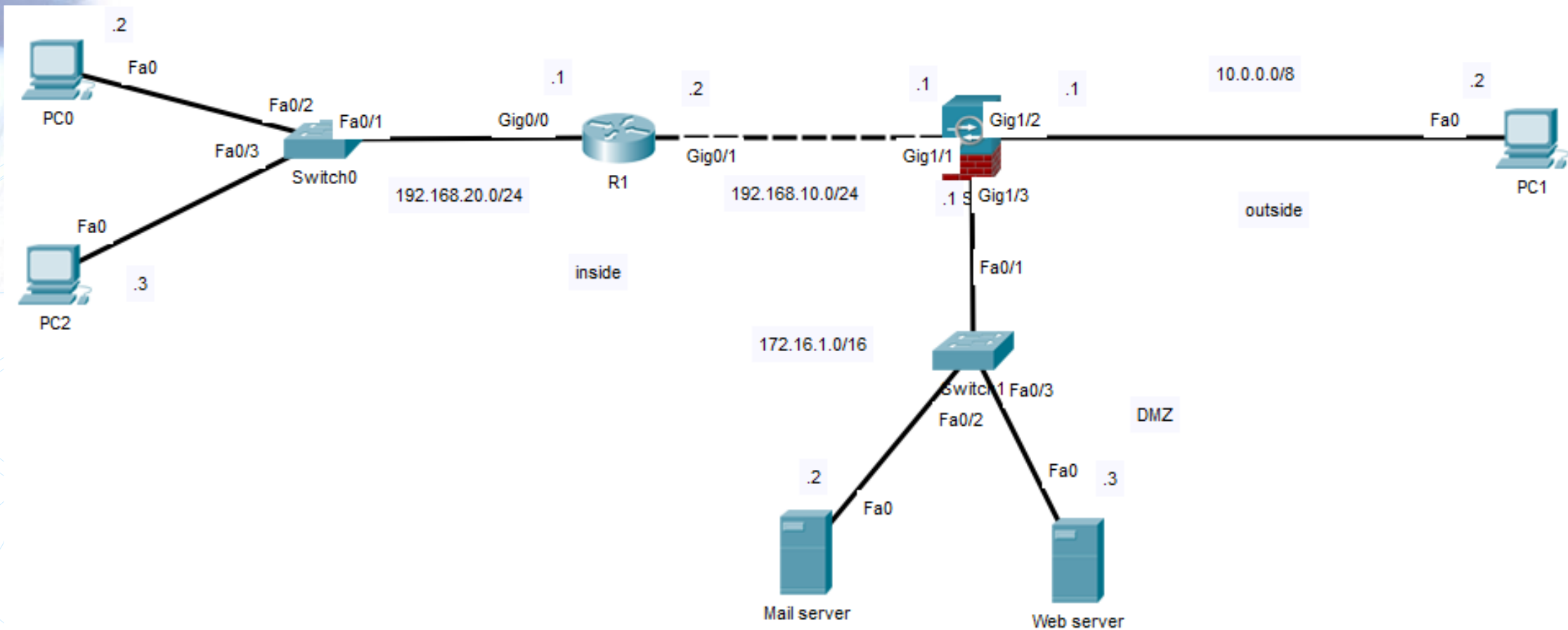
**ASA(config)# route [interface-name] [destination-network] [netmask]
[gateway] [options]**

➤ Trong đó,

- interface-name: là interface mà chúng ta sẽ dùng để đến đích.
- destination-network: mạng đích đến.
- netmask: subnet – mask của mạng đích.
- gateway: địa chỉ IP của trạm kế tiếp trên đường đi.
- options: có 3 option để chúng có thể thêm vào là [AD], [track], [tunnel] dùng để chỉnh các thông số cho static route theo ý muốn của chúng ta.

V. ĐỊNH TUYẾN ASA

➤ Ví dụ: cho mô hình



V. ĐỊNH TUYẾN ASA

- Lúc này, ta cần phải cấu hình định tuyến trên R1 để đi đến lớp mạng bên ngoài, ở đây, ta dùng định tuyến tĩnh để cấu hình cho R1:

```
R1(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 192.168.10.1
```

```
R1(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.10.1
```

- Sau đó, ta cấu hình cho ASA: ASA muốn đi đến mạng 192.168.20.0/24 thuộc miền inside sẽ đi qua R1.

```
ASA(config)# route inside 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.10.2
```

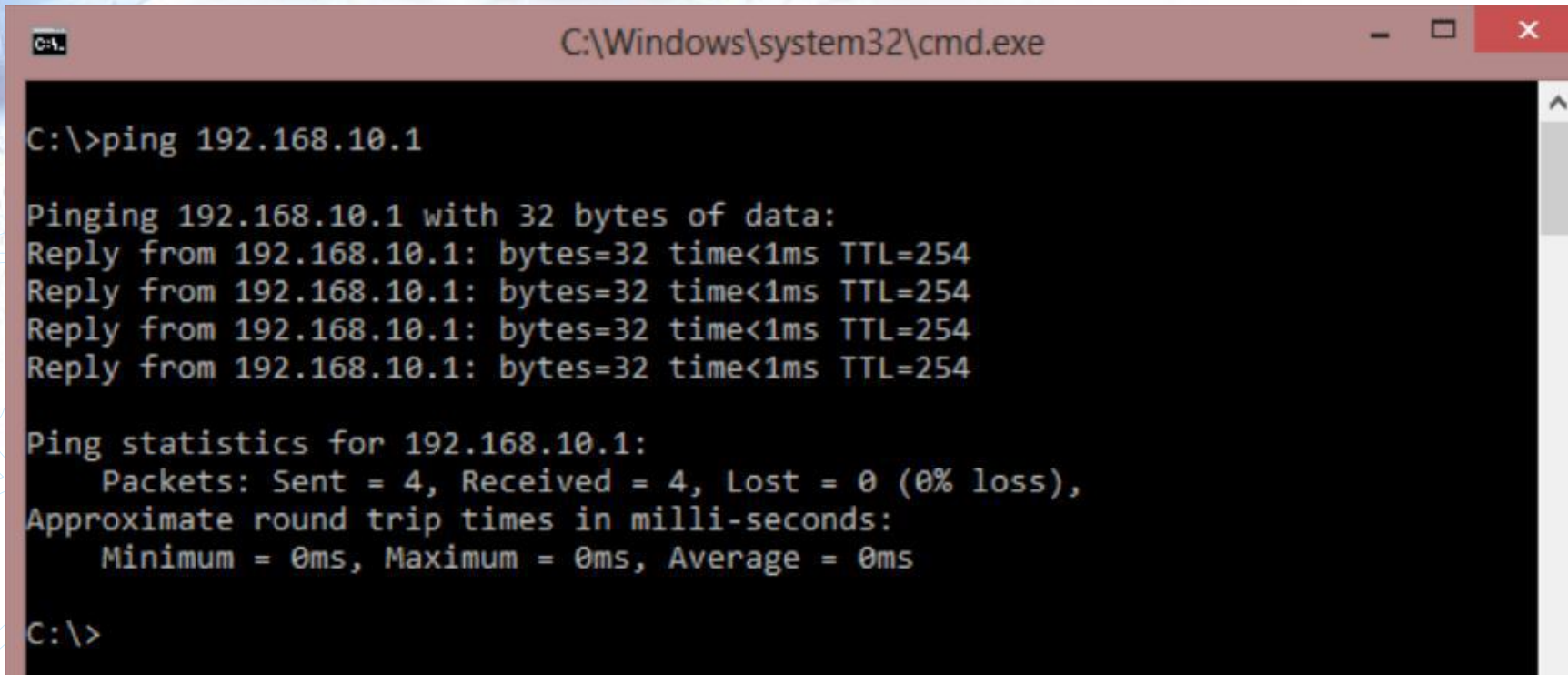
V. ĐỊNH TUYẾN ASA

- Sau khi thực hiện:
- ASA ping đến inside:

```
ASA# ping 192.168.20.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.20.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

V. ĐỊNH TUYẾN ASA

- Kiểm tra kết nối từ PC inside tới ASA.



```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

V. ĐỊNH TUYẾN ASA

- Từ PC inside không thể ping tới PC outside hoặc vùng DMZ. Để lưu lượng đi qua được ASA cần phải viết ACL trên ASA.

```
ASA(config)# access-list permit_all extended permit icmp any any
ASA(config)# access-list permit_all extended permit ip any any

ASA(config)# access-group permit_all out interface outside
ASA(config)# access-group permit_all in interface outside
ASA(config)# access-group permit_all out interface inside
ASA(config)# access-group permit_all in interface inside
ASA(config)# access-group permit_all out interface dmz
ASA(config)# access-group permit_all in interface dmz
```

V. ĐỊNH TUYẾN ASA

➤ Định tuyến với RIP

- RIP là một trong những giao thức định tuyến động cổ nhất. Mặc dầu nó không được sử dụng trong nhiều hệ thống mạng hiện đại nhưng vẫn thấy trong một vài trường hợp.
- ASA phiên bản 7.x chỉ có thể chạy Rip và quảng bá default route. Tuy nhiên nó không thể nhận gói tin quảng bá RIP từ Router láng giềng và sau đó quảng bá những route này tới các Router khác. Tuy nhiên từ phiên bản ASA 8.x, ASA hỗ trợ đầy đủ tính năng RIP cả V1 và V2.
- Tuy nhiên việc sử dụng RIPv1 không được khuyến khích bởi vì nó không hỗ trợ việc chứng thực Routing Update.
- Việc cấu hình RIP trên ASA tương tự như Cisco Router. RIP được cấu hình bằng cách sử dụng câu lệnh “router rip”

V. ĐỊNH TUYẾN ASA

➤ Cú pháp

ASA(config)# router rip

ASA(config-router)# network *[network-subnet]* ← network to advertise via RIP

ASA(config-router)# version *[1 | 2]* ← select RIP version

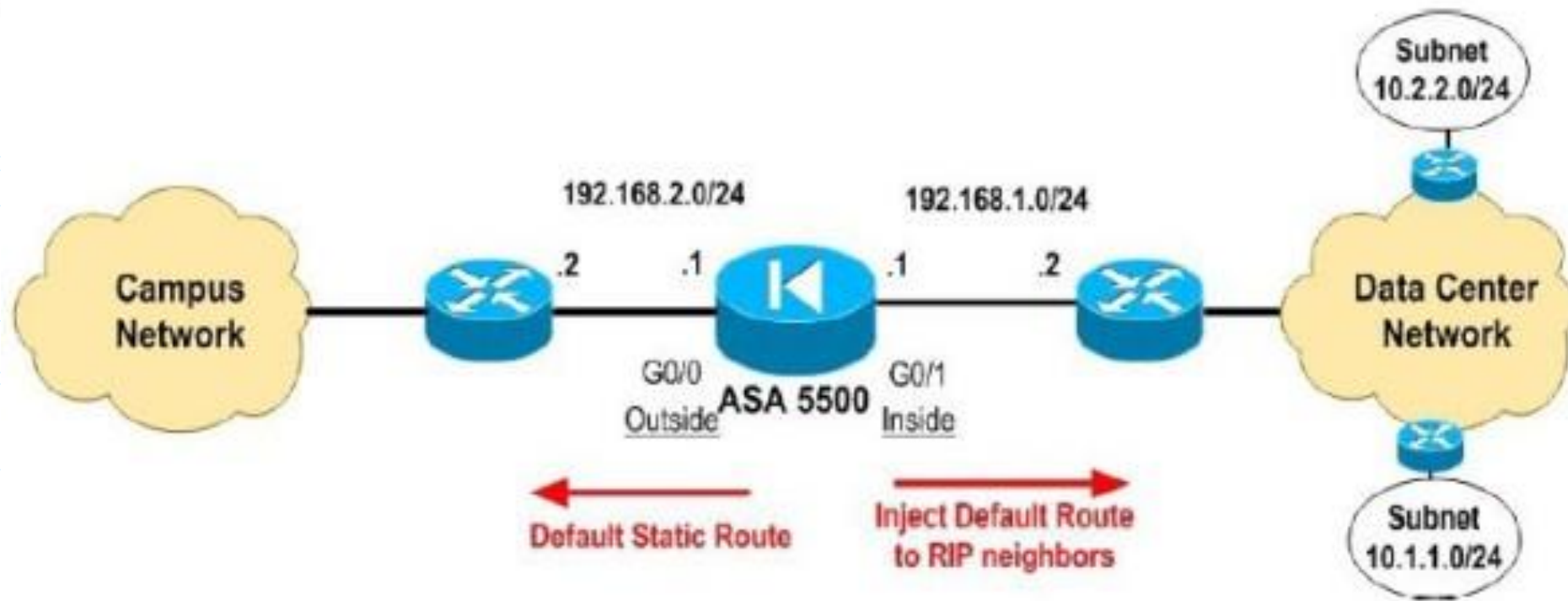
ASA(config-router)# default-information originate ← Inject a default route into the network

ASA(config-router)# passive-interface *[ASA interface name]* ← disable RIP updates
propagation on specified interface

ASA(config-router)# no auto-summarize ← disable automatic route summarization

V. ĐỊNH TUYẾN ASA

➤ Ví dụ:



V. ĐỊNH TUYẾN ASA

- Giả sử ASA ở giữa mạng Campus và mạng Data Center.
- Tất cả các Router láng giềng ở trong mạng Inside chạy RIP

```
ASA(config) # route outside 0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.2
```

```
ASA(config)# router rip
```

```
ASA(config-router)#network 192.168.1.0
```

```
ASA(config-router)#version 2
```

```
ASA(config-router)default-information originate
```

```
ASA(config-router)exit
```

```
ASA(config) #interface GigabitEthernet0/1
```

```
ASA(config-if)#rip authentication mode md5
```

```
ASA(config-if)#rip authentication key somesecrethere key-id 10
```

V. ĐỊNH TUYẾN ASA

- **Cấu hình OSPF**
- OSPF cấu hình dựa trên các vùng (Area).
- Để cấu hình OSPF chúng ta cần tạo process chạy định tuyến OSPF (có thể cấu hình 2 process CHO asa), chỉ định địa chỉ IP hòa hợp với process định tuyến và sau đó chỉ định ID Area với mỗi địa chỉ mạng.
- Tương tự RIPv2, chúng ta cũng cần cấu hình chứng thực MD5 cho những cập nhật định tuyến OSPF.
- Chú ý: IPv6 hiện tại không được hỗ trợ bởi ASA khi chạy OSPF.

V. ĐỊNH TUYẾN ASA

➤ Cú pháp:

ASA(config)# router ospf [process ID] ← enable the ospf routing process

ASA(config-router)# network [IP address] [subnet mask] area [area ID] ← IP network address to advertise via OSPF. This network address must belong in a specific OSPF Area

- Để cấu hình chứng thực MD5 OSPF, cần phải cho phép chứng thực trên mỗi Area (trong process định tuyến) và cũng cấu hình chứng thực MD5 dưới cấu hình Interface

V. ĐỊNH TUYẾN ASA

ASA(config)# router ospf *[process ID]*

ASA(config-router)# area *[area ID]* authentication message-digest ← Enable MD5
authentication in the specific Area

ASA(config-router)# exit

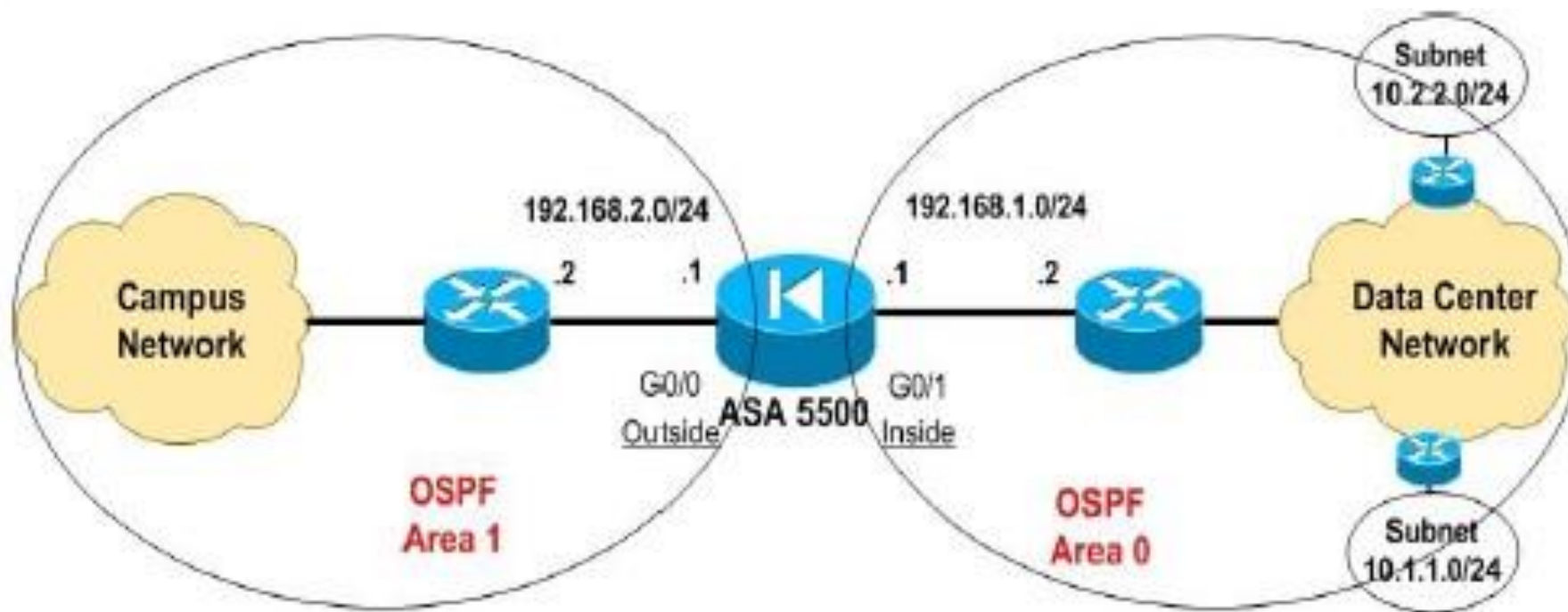
ASA(config)# interface *[interface number]*

ASA(config-if)# ospf authentication message-digest

ASA(config-if)# ospf message-digest-key *[key ID]* md5 *[secret key]*

V. ĐỊNH TUYẾN ASA

➤ Ví dụ:



V. ĐỊNH TUYẾN ASA

- Trong ví dụ trên, Firewall ASA ở giữa Datacenter và Campus.
- Tất cả các router trong Data Center chạy OSPF vùng 0.
- Trái lại tất cả các Router trong mạng Campus chạy OSPF vùng 1. ASA làm việc như là Router biên.
- Chúng ta giả sử rằng không có NAT trên ASA (“no nat-control”).
- Chính sách Firewall có thể được gia tăng nhờ việc sử dụng ACL trên cả Inside và Outside Interface.

V. ĐỊNH TUYẾN ASA

```
ASA(config)# router ospf 10
```

```
ASA(config-router)# network 192.168.1.0 255.255.255.0 area 0
```

```
ASA(config-router)# network 192.168.2.0 255.255.255.0 area 1
```

```
ASA(config-router)# area 0 authentication message-digest
```

```
ASA(config-router)# area 1 authentication message-digest
```

```
ASA(config-router)# exit
```

```
ASA(config)# interface GigabitEthernet0/0
```

```
ASA(config-if)# ospf authentication message-digest
```

```
ASA(config-if)# ospf message-digest-key 20 md5 somesecretkey
```

```
ASA(config-if)# exit
```

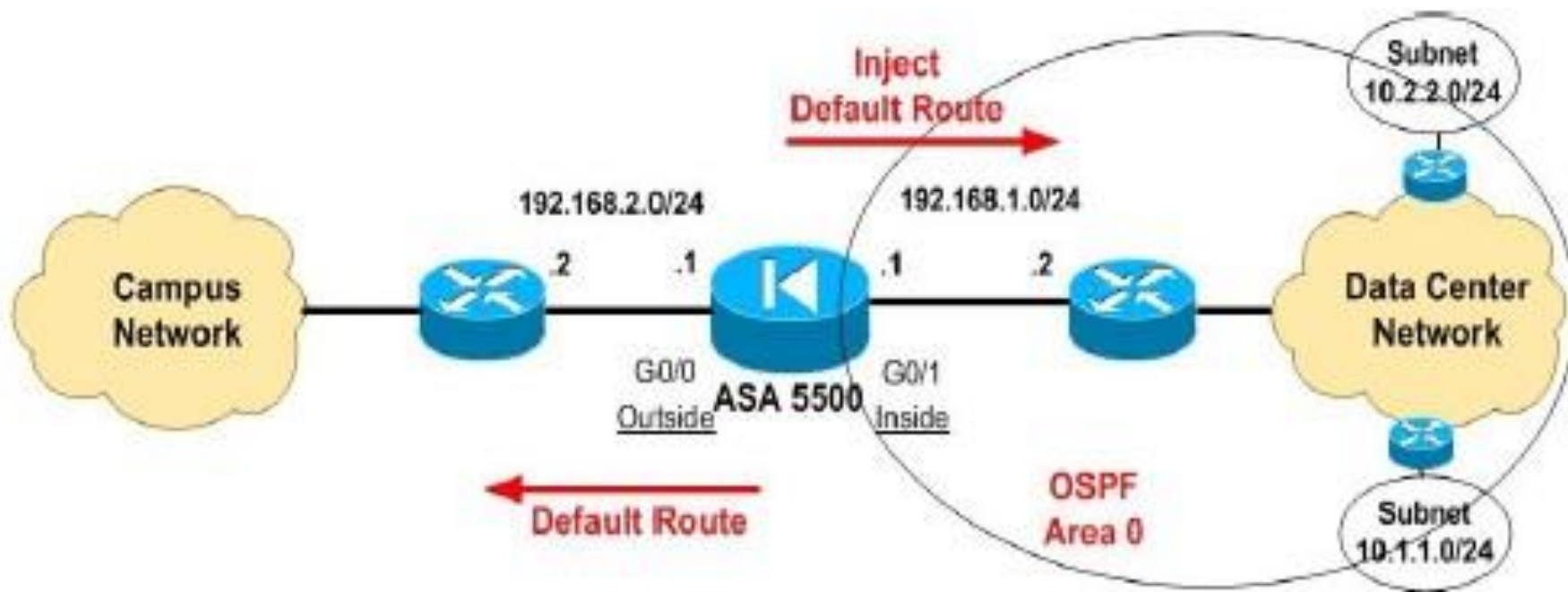
```
ASA(config)# interface GigabitEthernet0/1
```

```
ASA(config-if)# ospf authentication message-digest
```

```
ASA(config-if)# ospf message-digest-key 20 md5 somesecretkey
```

V. ĐỊNH TUYẾN ASA

➤ Ví dụ:



V. ĐỊNH TUYẾN ASA

- Trong ví dụ trên, ASA có default route ra ngoài mạng Campus và quảng bá default route này vào trong mạng nội bộ (Data Center).
- Điều này có nghĩa là tất cả các Router trong mạng nội bộ (chạy OSPF vùng 0) sẽ yêu cầu default route để đẩy lưu lượng ra ngoài Internet qua Router gần nó nhất đến ASA.

V. ĐỊNH TUYẾN ASA

ASA(config)# route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.2

ASA(config)# router ospf 10

ASA(config-router)# network 192.168.1.0 255.255.255.0 area 0

ASA(config-router)# default-information originate always

ASA(config-router)# area 0 authentication message-digest

ASA(config-router)#exit

ASA(config)# interface GigabitEthernet0/1

ASA(config-if)# ospf authentication message-digest

ASA(config-if)# ospf message-digest-key 20 md5 somesecretkey

ASA(config-if)#exit

VI. ACL TRÊN ASA

- **Object group**
- Một *object* có thể được định nghĩa với 1 cặp giá trị gồm *IP address* và *subnetmask*, hoặc với một *protocol*
- *Object* có thể được gán vào một hoặc nhiều *Object Group*
- *Object* được sử dụng trong các cấu hình như: NAT, ACL ...
- Khi sửa đổi một *object*, sự thay đổi này sẽ tự động áp dụng đến các cấu hình có sử dụng *object* đó
- Với *object*, việc duy trì cấu hình sẽ dễ dàng hơn

VI. ACL TRÊN ASA

➤ Phân loại object

- **Network object:** chứa một cặp *IP address/mask*. Gồm 3 loại: **host**, **subnet** và **range**.
- **Service object:** chứa một *protocol* và tùy chọn *port*.

VI. ACL TRÊN ASA

➤ Cấu hình

➤ Network objects

■ Sử dụng một trong ba phương thức sau:

- ***host ip-addr*** – gán một IP address vào *object*.
- ***subnet net-address net-mask*** – gán một *subnet* vào *object*.
- ***range ip-addr-1 ip-addr-n*** – gán một dải *IP addresses*

VI. ACL TRÊN ASA

```
CCNAS-ASA(config)# object network EXAMPLE-1
CCNAS-ASA(config-network-object)# host 192.168.1.3
CCNAS-ASA(config-network-object)# exit
CCNAS-ASA(config)#
CCNAS-ASA(config)# show running-config object
object network EXAMPLE-1
  host 192.168.1.3
CCNAS-ASA(config)#
CCNAS-ASA(config)# object network EXAMPLE-1
CCNAS-ASA(config-network-object)# host 192.168.1.4
CCNAS-ASA(config-network-object)# range 192.168.1.10 192.168.1.20
CCNAS-ASA(config-network-object)# exit
CCNAS-ASA(config)#
CCNAS-ASA(config)# show running-config object
object network EXAMPLE-1
  range 192.168.1.10 192.168.1.20
CCNAS-ASA(config)#
```

VI. ACL TRÊN ASA

➤ Service objects

- *Service object* có thể chứa một *protocol*, ICMP, ICMPv6, TCP/UDP *port* hoặc một dải *port*.
- Một *service object* chỉ liên kết với một *protocol* và một/nhiều *port*

```
CCNAS-ASA(config)# object service SERV-1
CCNAS-ASA(config-service-object)# service tcp destination eq ftp
CCNAS-ASA(config-service-object)# service tcp destination eq www
CCNAS-ASA(config-service-object)# exit
CCNAS-ASA(config)#
CCNAS-ASA(config)# show running-config object
object service SERV-1
  service tcp destination eq www
CCNAS-ASA(config)#
```

VI. ACL TRÊN ASA

➤ So sánh giữa ACL Router và Firewall ASA

- Một nhóm các ACL được gán nhãn với 1 chỉ số nhận biết nhóm đó.
- Cả Standard và Extended ACL đều được trang bị trong Firewall ASA.
- Cú pháp của các rule là như nhau.
- Mỗi rule được xử lý theo thứ tự từ trên xuống bắt đầu từ rule đầu tiên.

VI. ACL TRÊN ASA

- Có một rule cuối mỗi danh sách ACL mặc định luôn cấm các traffic.
- Khi thêm một Rule vào thì rule đó mặc định được thêm vào cuối của danh sách Rule.
- Khi chỉnh sửa ACL, có thể xóa các rule và thêm các rule vào danh sách Rule.
- Có thể chú thích vào nhiều ACL. Mỗi ACL có thể được cho phép hoặc vô hiệu dựa trên ngày tháng (Timed ACL).

VI. ACL TRÊN ASA

➤ Cấu hình standard ACL

- Giống như IOS Router, Firewall ASA hỗ trợ Standard ACL để lọc packet dựa trên địa chỉ IP.
- Tuy nhiên với Standard ACL, Firewall không thể sử dụng để lọc traffic vào ra Interface.
- Cú pháp

```
Ciscoasa(config)# access-list ACL_ID standard [line line_#] {deny | permit} {any | host IP_add | IP_addr subnet_mask}
```

VI. ACL TRÊN ASA

➤ Cấu hình extended ACL

- **Extended ACL** Có thể lọc traffic vào ra trên một interface. Lọc địa chỉ nguồn và đích, giao thức, ứng dụng. Cú pháp:

```
ciscoasa(config)# access-list ACL_ID [extended] {deny | permit}  
                        IP_protocol  
                        {src_addr subnet_mask | host src_addr | any}  
                        [protocol_info]  
                        {dst_addr subnet_mask | host dst_addr | any}  
                        [protocol_info]  
                        [disable | default]
```

VI. ACL TRÊN ASA

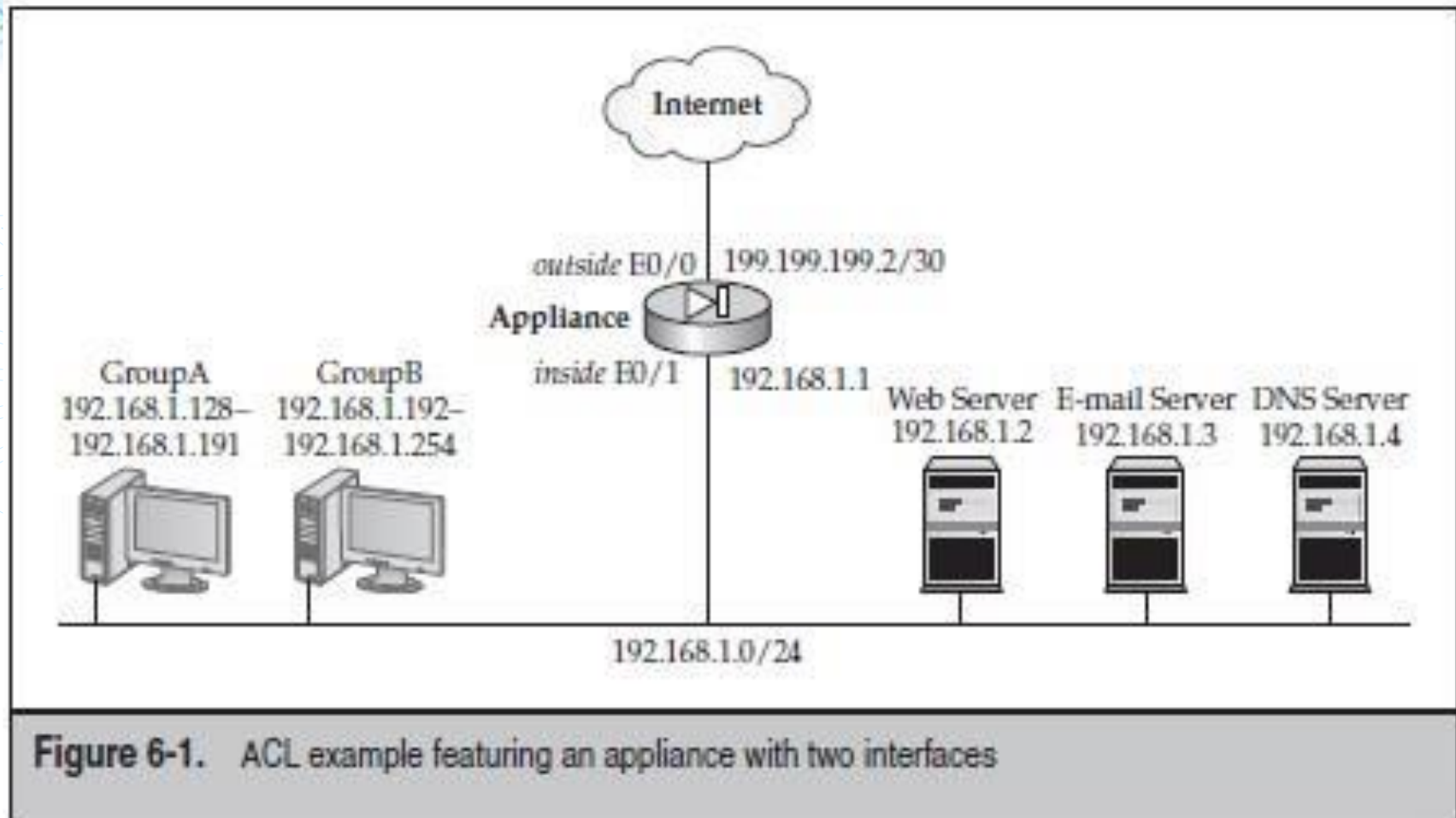
➤ *Kiểm tra cấu hình ACL*

- Để liệt kê các câu lệnh trong ACL, có hai lựa chọn. Đầu tiên Show run access-list và show run access-group để hiển thị cấu hình trong running-config

```
ciscoasa(config)# show access-list
```

VI. ACL TRÊN ASA

➤ Ví dụ:



VI. ACL TRÊN ASA

- Có hai nhóm thiết bị trong LAN, nhóm A (192.168.1.128 - 192.168.1.191) và nhóm B (192.168.1.192 - 192.168.1.254). Thực hiện Các rule như sau:
 - *Đối với nhóm A:* Chặn truy cập đối với mạng 131.108.0.0/16; Chặn truy cập đến webserver: 210.210.210.0/24; Cho phép truy cập internet.
 - *Đối với nhóm B:* Cho phép truy cập đến tất cả các thiết bị trong mạng 140.140.0.0/16; Cho phép truy cập đến webserver: 210.210.210.5/32 và 211.211.211.3/32; Cấm truy cập đến các mạng Internet khác.

VI. ACL TRÊN ASA

```
ciscoasa(config)# access-list PERMIT_OUT deny ip
                    192.168.1.128 255.255.255.192
                    131.108.0.0 255.255.0.0
ciscoasa(config)# access-list PERMIT_OUT deny tcp
                    192.168.1.128 255.255.255.192
                    210.210.210.0 255.255.255.0 eq 80
ciscoasa(config)# access-list PERMIT_OUT permit ip
                    192.168.1.128 255.255.255.192 any
ciscoasa(config)#
ciscoasa(config)# access-list PERMIT_OUT permit ip
                    192.168.1.192 255.255.255.192
                    140.140.0.0 255.255.0.0
ciscoasa(config)# access-list PERMIT_OUT permit tcp
                    192.168.1.192 255.255.255.192
                    host 210.210.210.5 eq 80
ciscoasa(config)# access-list PERMIT_OUT permit tcp
                    192.168.1.192 255.255.255.192
                    host 211.211.211.3 eq 80
ciscoasa(config)# access-list PERMIT_OUT deny ip
                    192.168.1.192 255.255.255.192 any
ciscoasa(config)#
ciscoasa(config)# access-group PERMIT_OUT in interface inside
```

VII. NAT ASA

- Trong ASA, về cơ bản ý nghĩa NAT cũng giống như NAT trong Cisco. Tuy nhiên cách thức cấu hình có đôi chút khác biệt.
- Để cấu hình được, đầu tiên ta phải bật tính năng nat control
 - Tính năng này giúp các traffic đi từ vùng security level cao đến vùng security level thấp sẽ bắt buộc phải dùng NAT

```
1 ASA(config)# nat-control
```

VII. NAT ASA

➤ Cấu hình static NAT

➤ Cú pháp

```
object network WEB_SRV
  host 192.168.10.2
  nat (DMZ1,outside) static 200.0.0.1

access-list OUT_IN extended permit icmp any any
access-list OUT_IN extended permit tcp any host 192.168.10.2 eq www <- See NOTE2

access-group OUT_IN in interface outside
```

- Trong đó: host để xác định địa chỉ sẽ chuyển đổi, nat để xác định địa chỉ chuyển đổi.
- Câu lệnh access list để tạo rule cho phép giao tiếp với các đường mạng.

VII. NAT ASA

➤ Cấu hình NAT PAT

- Ta định nghĩa dãy địa chỉ sẽ NAT

```
object network INTERNET_all  
  subnet 0.0.0.0 0.0.0.0
```

- Câu lệnh trên sẽ xác định cho tất cả địa chỉ trong đường mạng
- Cấu trúc câu lệnh NAT

```
nat (inside,outside) dynamic interface  
nat (inside,DMZ1) dynamic interface  
nat (inside,DMZ2) dynamic interface  
nat (DMZ1,outside) dynamic interface  
nat (DMZ2,outside) dynamic interface
```

VII. NAT ASA

➤ Cấu hình dynamic NAT

- Cấu hình dãy Pool sẽ cấp phát ra bên ngoài

```
ciscoasa(config)# object network mapped_public_pool  
ciscoasa(config-network-object)# range 100.1.1.2 100.1.1.50
```

- Cấu hình xác định chuyển đổi

```
ciscoasa(config)# object network my_internal_lan  
ciscoasa(config-network-object)# subnet 192.168.1.0  
255.255.255.0  
ciscoasa(config-network-object)# nat (inside,outside)  
dynamic mapped_public_pool
```

VII. NAT ASA

➤ Cấu hình Policy NAT/PAT

- Ta có thể sử dụng cấu hình dạng này để cho phép 1 địa chỉ IP nào đó ra bên ngoài, còn các địa chỉ còn lại thì không.
- Tạo ACL cho phép các địa chỉ ra bên ngoài.

```
1 ASA(config)# access-list policy_PAT1 extended permit ip host 192.168.1.2 any
```

- Thực hiện Policy NAT

```
1 ASA(config)# nat (inside) 1 access-list policy_PAT1
```

```
2 ASA(config)# global (outside) 1 interface
```

VII. NAT ASA

```
1 ASA(config)# nat (real_ifc) nat_id access-list access_list_name [dns] [outside] [[tcp] tcp_max_conns [emb_limit] [norandomseq]] [udp udp_max_conns]
2 ASA(config)# global (mapped_ifc) nat_id {global_ip[-global_ip] [netmask global_mask]} | interface
```

Sự khác biệt ở đây chính là việc thêm vào access-list sẽ giúp cho quá trình PAT diễn ra một cách có chọn lọc. Những địa chỉ nào nằm trong access-list được liệt kê ở trên sẽ có thể được thực hiện PAT còn lại thì sẽ không thực hiện.

VIII. MỘT SỐ DỊCH VỤ TRÊN ASA

- Telnet
- SSH
- DHCP

VIII.1 TELNET

- Telnet là một chương trình cho phép kết nối và đăng nhập vào một máy tính ở xa (trong LAN, internet).
- Khi kết nối thành công, máy tính sẽ thực hiện chức năng như trạm trung gian để gửi yêu cầu đến máy tính ở xa.
- Có thể dùng máy tính của mình để truy cập thông tin, thực thi các chương trình và sử dụng một số tài nguyên khác trên máy tính ở xa.

VIII.1 TELNET

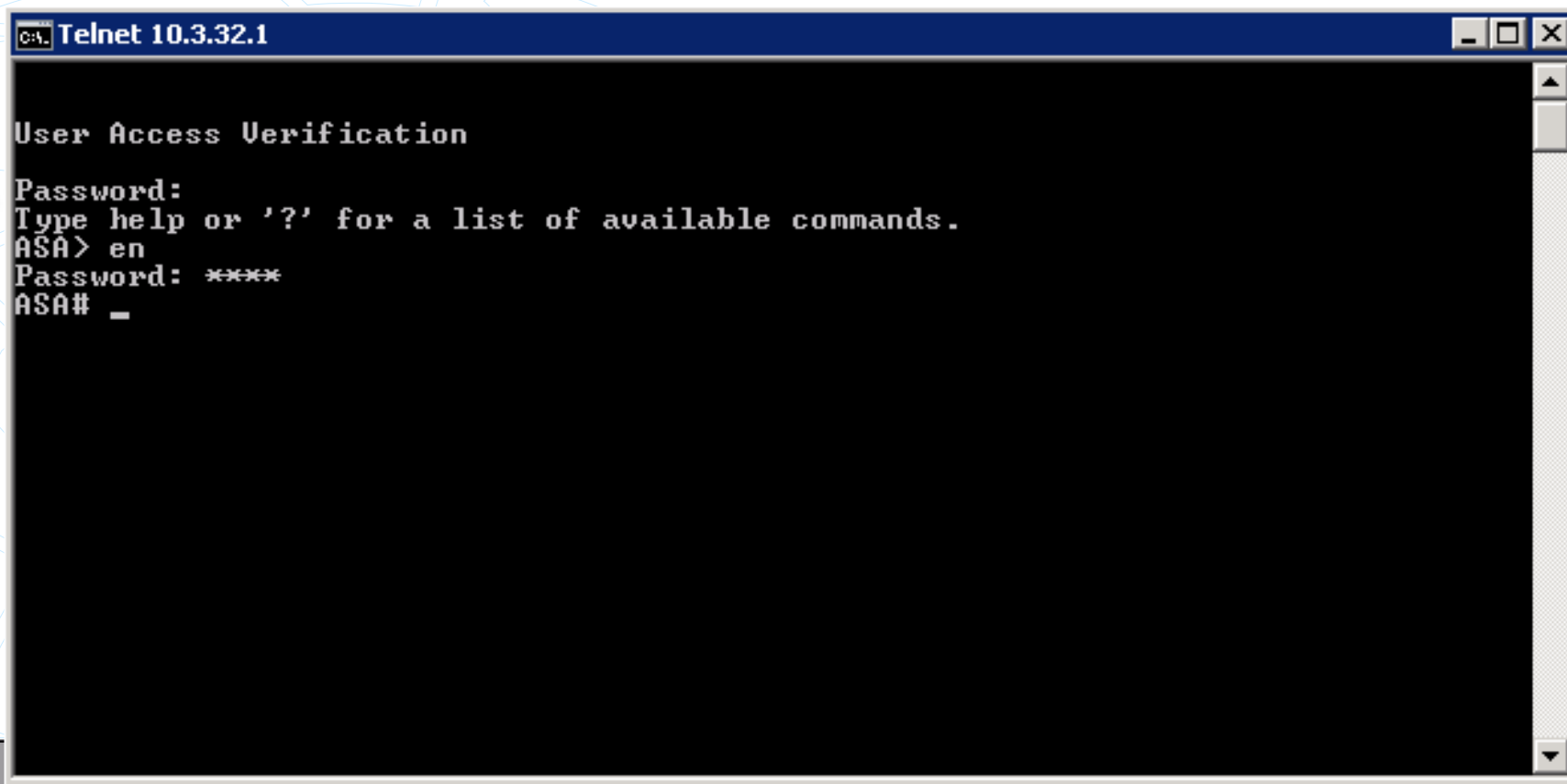
➤ Để thực hiện cấu hình cho phép Client Telnet đến ASA ta thực hiện câu lệnh dưới đây.

```
ASA(config)# telnet 192.168.1.0 255.255.255.0 inside
ASA(config)# telnet timeout 1
ASA(config)# passwd cisco123
ASA(config)# enable password cisco
```

- Trong đó: IP: 192.168.1.0: là địa chỉ đường của Client được quyền telnet, 255.255.255.255: là subnet mask,
- Inside: Các máy thuộc Zone Inside có quyền thực hiện Telnet.pas
- Telnet Timeout 1: Cấu hình khoảng thời gian Timeout cho Telnet là 1 phút
- passwd : Cấu hình Password telnet
- enable password: Cấu hình enable Password

VIII.1 TELNET

- Để thực hiện telnet, trên Client mở CMD thực thi CLI: telnet 192.168.1.1
- Thực hiện nhập Password và Enable Password.



```
CH. Telnet 10.3.32.1

User Access Verification
Password:
Type help or '?' for a list of available commands.
ASA> en
Password: ****
ASA# _
```

VIII.1 TELNET

- Để kiểm tra các máy tính nào đang thực hiện telnet vào máy tính, chúng ta dùng lệnh “who”.
- Để ngắt kết nối 1 phiên telnet ngay lập tức, chúng ta có thể dùng command “kill”.

```
ciscoasa(config)# who
```

```
0: 10.0.11.17
```

```
ciscoasa(config)# kill ?
```

```
exec mode commands/options:
```

```
<0-2147483647> Session ID as displayed by the who command
```

```
ciscoasa(config)# kill 0
```

VIII.2 SSH

- SSH là một chương trình tương tác giữa máy chủ và máy khách có sử dụng cơ chế mã hoá đủ mạnh nhằm ngăn chặn các hiện tượng nghe trộm, đánh cắp thông tin trên đường truyền.
 - Yêu cầu 1: tạo ra rsa key cho thiết bị asa.
 - Yêu cầu 2: các máy ssh tới asa phải cài đặt chương trình hỗ trợ ssh.

VIII.2 SSH

➤ B1: Tạo khóa RSA với độ dài 1024 bit:

```
ASA(config)# crypto key generate rsa modulus 1024
```

```
INFO: The name for the keys will be:  
Keypair generation process begin. Please wait...
```

- Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra key rsa được sinh ra:

```
ciscoasa# show crypto key mypubkey rsa  
Key pair was generated at: 20:00:00 UTC Jul 21 2014  
Key name:  
Usage: General Purpose Key  
Modulus Size (bits): 1024  
Key Data:  
30819f30 0d06092a 864886f7 0d010101 05000381 8d003081 89028181 00bd10f5  
54f29f12 8e1c17f1 c4c0208d 32aaf722 ae39191c 741eba76 2960c3e7 07753153  
d19d7638 711c2c73 d4bef956 98cc0d0e b26bb04b 5afc1de6 8b0904d4 05f0df65  
6cd3b63b 11193963 e5e745e2 ff6650e4 54695554 c424af75 829f1470 e2566657  
8aab0ebd ff81fd66 d2bd0d97 33a3c79b b6015bc3 ef57e71d 73d1ac73 19020301 000
```

VIII.2 SSH

➤ B2: Cấu hình Username, Password đăng nhập sử dụng SSH

```
ASA(config)#username user1 password 123
```

➤ B3: Như ở trên, cấu hình cho phép IP trong miền Inside được phép SSH.

```
ASA(config)# ssh 192.168.1.0 255.255.255.0 inside
```

```
ASA(config)# ssh 0.0.0.0 0.0.0.0 .168.1.0 inside //cho phép mọi ip trong miền  
inside được SSH
```

```
ASA(config)# ssh 0.0.0.0 0.0.0.0 .168.1.0 outside //cho phép mọi ip trong miền  
outside được SSH
```

VIII.2 SSH

- **B4:** Cấu hình xác thực SSH sử dụng Username, Password trên local

```
ASA(config)#aaa authentication ssh console LOCAL
```

- **B5:** Cấu hình SSHv2:

```
ASA(config)# ssh version 2 //PT không hỗ trợ
```

VIII.2 SSH

- Để thực hiện SSH đến Firewall ta sử dụng phần mềm Putty, SecureCRT.
- Kiểm tra:

```
ASA# show ssh sessions          //PT không hỗ trợ
SID Client IP Version Mode Encryption Hmac State Username
0 192.168.1.2 2.0 IN aes256-cbc sha1 SessionStarted pix
OUT aes256-cbc sha1 SessionStarted pix
```

VIII.3 DHCP

➤ Bước 1: Khai báo dãy ip cần cấp

```
dhcpd address ip_address-ip_address interface_name
```

```
hostname(config)# dhcpd address 10.0.1.101-10.0.1.110 inside
```

➤ Bước 2: khai báo DNS server

```
dhcpd dns dns1 [dns2]
```

```
hostname(config)# dhcpd dns 209.165.201.2 209.165.202.129
```

➤ Bước 3: khai báo WIN server (nếu có)

```
dhcpd wins wins1 [wins2]
```

```
hostname(config)# dhcpd wins 209.165.201.5
```

VIII.3 DHCP

- **Bước 4: Khai báo thời gian hết hạn sử dụng địa chỉ IP từ 0 đến 1,048,575. Mặc định 3600 giây**

```
dhcpd lease lease_length  
  
hostname(config)# dhcpd lease 3000
```

- **Bước 5: Khai báo domain name**

```
dhcpd domain domain_name  
  
hostname(config)# dhcpd domain example.com
```

- **Bước 6: Khai báo default gateway**

```
dhcpd option 3 ip gateway_ip
```

VIII.3 DHCP

➤ Bước 7: Bật dịch vụ dhcpd

```
dhcpd enable interface_name
```

VIII.3 DHCP

➤ DHCP RELAY AGENT

➤ Bước 1: khai báo địa chỉ DHCP server

```
hostname(config)# dhcprelay server 201.168.200.4
```

➤ Bước 2: enable chức năng dhcprelay

```
hostname(config)# dhcprelay enable inside
```

➤ Bước 3:

```
hostname(config)# dhcprelay setroute inside
```